

A" 핵심 루프 마찰 정리

AI의 화면 기반 플레이는 사람의 조작 속도·인내·재미 판단을 대표하지 않는다. 준비 상태와 자동 검증은 자연 플레이와 별도로 표기한다.
판정: 기능 회귀는 통과했으나, 원문 효율 조건 4/5 통과와 재플레이 관문은 달성하지 못했다. 실패한 수치를 완화하지 않았다.

seed 1~5 · 24필지 · 최대 1,200,000틱

seed	성장	밀밭/방앗간	밀0 비율	유희/인구	엄격 효율
1	24 L4 승리	20/9	22.2%	32.0%	실패
2	24 L4 승리	20/10	0.0%	31.4%	실패
3	미달	19/8	0.0%	30.2%	실패
4	24 L4 승리	20/9	0.0%	31.9%	실패
5	24 L4 승리	21/9	33.3%	31.4%	실패

원문 상한: 밀0 방앗간 비율 <20%, 유희 일꾼/인구 5~25%. 이전 러너가 두 조건을 진단으로만 취급한 오류를 259cb78에서 바로잡았다. 완료 네 도시의 기존 일자리는 모두 채워져 있으며 유희 상한을 맞추려면 도시당 실제 일자리 49~54개가 더 필요하다.



seed 1 · 제품 렌더러, 저장 상태 재생 (자연 플레이 아님)



seed 2 · 제품 렌더러, 저장 상태 재생 (자연 플레이 아님)



seed 3 · 제품 렌더러, 저장 상태 재생 (자연 플레이 아님)



seed 4 · 제품 렌더러, 저장 상태 재생 (자연 플레이 아님)



seed 5 · 제품 렌더러, 저장 상태 재생 (자연 플레이 아님)

A''-1 공사 접근 원인을 지도 위에

- 커밋: f47cbe0, 303dcff, 10813cb.
- 바뀐 것: 공사 막힘을 공사 접근 원인으로 등록하고 도로 미연결·창고 경로 없음·성벽 차단·자재 없음·일꾼 없음·비축 유지로 구분한다. 선택한 공사장과 목적 묶음 라벨에 원인 및 접점·점선 연결 후보를 표시한다. 재플레이 후 찾은 빈 창고 출발점 오류를 고쳐 실제 필요 자재가 있는 시설의 도로에서 점선을 시작한다. 후보는 자동 건설되지 않는다.
- 측정: 준비 상태에서 제안 도로 (50,41)→(50,44); 길 연결 시 원인 해제 테스트는 constructionAccessModel 및 UI 검수 기록 참조. 가까운 빈 창고와 먼 목재 보유 창고를 분리한 회귀에서는 점선 시작점이 빈 창고 (5,3)에서 실제 목재 보유 출발점 (2,3)으로 바뀌고, 제안 길 설치 후 배송 경로가 열린다.
- 테스트: 최종 전체 회귀·typecheck·build 결과는 아래 공통 검증 절에 기록한다.
- 확인 못 한 것: 두 번째 새 게임 재플레이는 10813cb 전 빌드에서 목책에 도달했으나 첫 황철 현장의 창고에서 경로 없음이 끝까지 해소되지 않았다. 출발점 교정 뒤 같은 자연 플레이를 반복하지 않았으므로 재플레이 관련 통과 증거는 없다.



A"-1 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A''-2 목책 크기와 사전 예측

- 커밋: 904abfe, bd6d8d1, 689bda7.
- 바뀐 것: 첫 목적책은 생활 중심과 연결 도로를 감싸고 기존 건물 간격을 지킨다. 가능한 2·3칸 여유 후보 중 짧은 둘레를 고르며, 서비스 통행을 모두 잃을 때만 1칸 예외를 쓴다. 길이·자재·인력·최근 생산 기준 최소 시간을 기존 PredictionLine[]으로 보여 준다. 자동 배치의 초기 목적책 가능성 검사는 기존 성장 계약을 유지한다.
- 측정: 같은 준비된 Stage3 seed1 도시에서 이전 전체 건물 둘레 56칸/14구간/목재840, 최초 생활 중심 제한 58칸/15구간/목재870, 수정 후 47칸/12구간/목재705. 정상 엔진 자동 진행의 완료는 1225틱 = 1×61.25 초; 예측은 “최소 약 1분(운송 제외)”이었다. 같은 상태의 58칸 시험은 1717틱이었다. A'의 16구간과 시간은 도시·도로·자원·수동 조작이 달라 직접 속도 비교가 아니다. 원시 측정.
- 테스트: 짧은 제한, 전체 집 포함, 건물 간격, seed2 식량 성장 보존을 회귀 테스트로 고정했다.
- 확인 못 한 것: 자연 플레이어의 목적책 자재 배송·작업 착수 및 완공 시간. 두 번째 재플레이는 선포 후 약 29분이 지나도 0/12였다.



A"-2 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-3 공사 비측과 우선순위

- 커밋: ad2505a, de5b493, 0453df9.
- 바뀐 것: 목책·석벽 배송은 출처별 가용 목재·석재의 25%를 일반 건설용으로 남기는 균형이 기본이다. 공사 우선은 비측 없이 배송한다. 자원바의 공사 예약량과 공사장 비측 분 유지 중 진단이 같은 예약 모델을 쓴다. Phase9 합성 스트레스는 기존 5000틱 계약을 유지하도록 공사 우선 선택을 명시했다.
- 측정: 일반 집 한 채의 자재가 비측에서 지출 가능한 통합 테스트 통과. 두 번째 재플레이에서 목책 선택 직전 가용 목재 252, 종료 시 390으로 가용 0은 관측되지 않았으나, 현장 자재는 계속 0/60이었다.
- 테스트: 공사 예약·배송과 Phase9 회귀에 포함.
- 확인 못 한 것: 실제 플레이에서 비측분으로 집을 건설하는 장면, 현장 접근 실패로 비측 배송 효과를 자연 상황에서 측정하지 못했다.



A"-3 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-4 돈의 출처

- 커밋: ad2505a, de5b493.
- 바뀐 것: 금화 수입에 {type:"building",id} 출처를 기록한다. 재정 상세와 석조 조건에서 시장 판매 수입·지출 또는 수입원이 없는 이유를 보여 준다. 시장 건설 카드 첫 줄에 남는 물자 판매 목적을 표시한다. 판매 경제 규칙은 바꾸지 않았다.
- 측정: 시장 판매 출처·금액·시점 단위 테스트 포함.
- 테스트: 재정 장부·시장 판매·UI 모델 회귀 포함.
- 확인 못 한 것: 자연 플레이어의 첫 시장 판매 수입 시점.



A"-4 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-5 저장 한도

- 커밋: 962c6df, de5b493.
- 바뀐 것: 생산이 실제 저장 한도에 막힐 때 시설 원인에 창고/곡창 가득 참 (N/N)을 표시하고, 자원바·저장시설 상세에서 품목별 사용량/한도를 확인한다. 창고를 추가하면 원인이 해제되는 테스트로 상태 변화를 고정했다.
- 측정: 준비 상태의 곡창 100/100 원인 확인.
- 테스트: 생산 정지·한도 증가 후 해제·시설 상세 회귀 포함.
- 확인 못 한 것: A'와 같은 자연 도시가 한도에 도달한 직후 화면.



A"-5 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-6 화면 안정성과 선택

- 커밋: 3c44d83, de5b493, 007fa57.
- 바뀐 것: 목표와 도시 발전 조건을 한 패널로 합치고 경고 영역 크기를 고정했다. 실제 선택된 도구와 i 설명을 일치시키고 자원 부족은 카드에 수치로 알린다. 중단 중 추세 반복을 숨기고 빵은 현재 가구 기준 게임초로 표기한다. 공급 경고가 있으면 기초 운영 완료를 숨긴다.
- 측정: 1280×720 동일 첫 화면의 우측 상단 패널이 지도를 덮는 면적은 77,579.25→65,651.25px²(-15.38%). 좌표·면적 원본.
- 테스트: 선택·온보딩·자원 표시·대비 검사 포함.
- 확인 못 한 것: 새 게임의 60틱 표시 전환 순간을 A'와 동일 입력으로 찍은 비교. 별도 브라우저 검사판에서는 경고와 완료 문구의 충돌 및 수정 후 해제를 확인했다.



A"-6 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-7 승급 대기 시간

- 커밋: acfc3fb.
- 바뀐 것: L1/L2/L3/L4 승급에 각각 600/2400/8400/2400틱의 연속 조건 유지가 필요하다. 조건이 끊기면 승급 대기만 초기화하고 하락 유예는 유지한다. UI 진행 링과 상세의 남은 시간은 실제 누적 틱을 읽는다.
- 측정: 설정상 1×는 20틱/초이고, 실제 UI의 1× 관측에서 10~70초의 표시 관측차는 181→1383틱으로 약20.0틱/초였다. L3 자체의 유지 8400틱은 이 속도에서 7분이며 앞 단계 3000틱을 더하면 조건을 연속 충족한 첫 가능 시각은 약 9분30초다. 새 영지의 실제 1× 브라우저 검증에서 첫 L2는 150.291초/3006틱, 첫 L3는 571.101초/11423틱(9분31초)에 직접 확인했다. 시설은 화면에서 직접 배치했으며 위치·관측에는 검증 혹은 사용했다. 두 번째 업격 화면 전용 재플레이의 승급 시각은 별도로 기록한다.
- 테스트: 승급 누적·중단 초기화·링·합필/직렬화 회귀 포함.
- 확인 못 한 것: 일반 사용자가 처음 보는 화면에서 같은 9분31초를 반복할 수 있는지. 위 측정은 위치를 알고 시설을 직접 배치한 UI 검수다.



A"-7 화면 증거 · 출처와 조건은 REPORT.md 참조

A"-8 새 게임 60분 재플레이

제품 빌드 bd6d8d1 · Chrome 1600×1100 · 화면 캡처와 실제 마우스/키보드만 사용. 60분 상한 뒤 입력 없이 종료 캡처가 38초 늦었다.
목책 시대 선포는 31:14, 목책은 60:38에도 0/12. 첫 현장(49,37)은 목재 0/60·작업 0/120으로 창고 경로 없음. 끝 목재 390, 재정 0. 재플레이 관문은 실패다.

주요 이정표

00:00	새 게임 · 인구12 / 빵30 / 목재120
02:29	빵0 · 식량 생산망부터 복구
약11:30	첫 L2 직접 확인
18:53	첫 L3 직접 확인(5×)
30:23	목재 252/250
31:14	목책 선포 · 46칸/12구간/목재690
33~53분	길 연결 반복 · 같은 원인 현장 11→2→3
60:38	목책0/12 · 첫 현장 자재0/60



실제 새 게임 종료 화면 · 목책 0/12, 첫 현장 경로 없음

A'와 A'': 마찰은 줄었는가

지표	A'	A'' 새 게임
첫 L3	약 1분	18:53에 직접 확인
목책 선포 / 완공	21:43 / 57:40~57:51	31:14 / 미완공(0/12)
길 연결 판단	로그상 19회	반복, 정확한 입력 수 미기록
가용 목재 0	후반 관측, 지속시간 미산출	목책 기간 관측 없음; 252→390
첫 재정 수입	없음	없음; 시장 미건설
석조 / 승리	미도달	미도달

플레이어 관점의 핵심 질문

- 처음 5분 — 화면의 제재소 순서는 이해했지만, 생산 대기 중 빵0을 겪어 생존 목표가 뒤늦게 보였다.
- 승급 설명 — 집 상세의 생활·건축 단계와 남은 시간이 유용했다. 추천 칸과 실제 길 연결 판정은 혼란스러웠다.
- 가장 긴 정체 — 목책 선포 뒤 약29분 동안 첫 현장 자재가 0이었다. 길을 반복 놓는 동안 도시 배치 결정을 거의 못 했다.
- 재정 — 시장 판매 경로는 카드에서 읽었지만 시장을 건설하지 못했고 수입도 없었다.
- 내 선택 — 식량 복구와 두 번째 창고는 내 판단이었다. 목책 뒤에는 경고 점점 추적이 대부분이었다.
- 성벽 단계 — 제안된 둘레는 다음 도시를 상상하게 했으나, 실제 플레이는 배송 길 속제였다.
- 더 하고 싶은가 — 도시는 궁금하지만 같은 경로 문제를 다시 30분 풀 생각은 약하다.
- 한 가지 수정 — 선포 전부터 첫 활성화 현장의 창고 연결 가능성과 반드시 이을 도로 한 칸을 보여 달라.
- 엄격 화면 전용 재플레이 전체: replay-second/README.md, thinkaloud.md, JPEG 12장. 자동 검증, 준비된 UI 상태, 첫 중단 플레이어의 기록은 별도 파일로 보존했다.